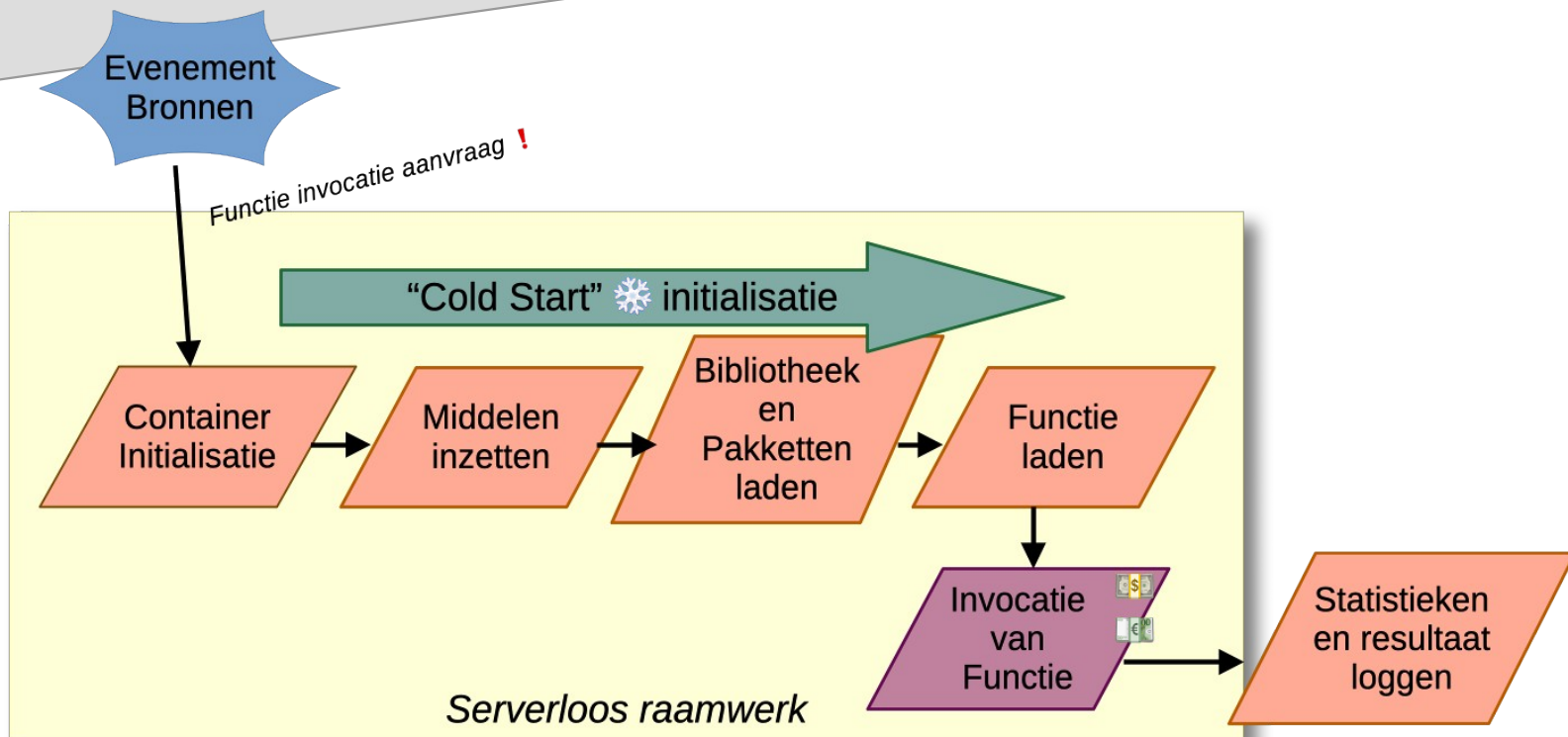


Sneller Cold Starts Nodig? **... Leer Rust Lang**



Wat? “Cold Starts” ...



Cold Starts ... waarom zijn ze belangrijk?

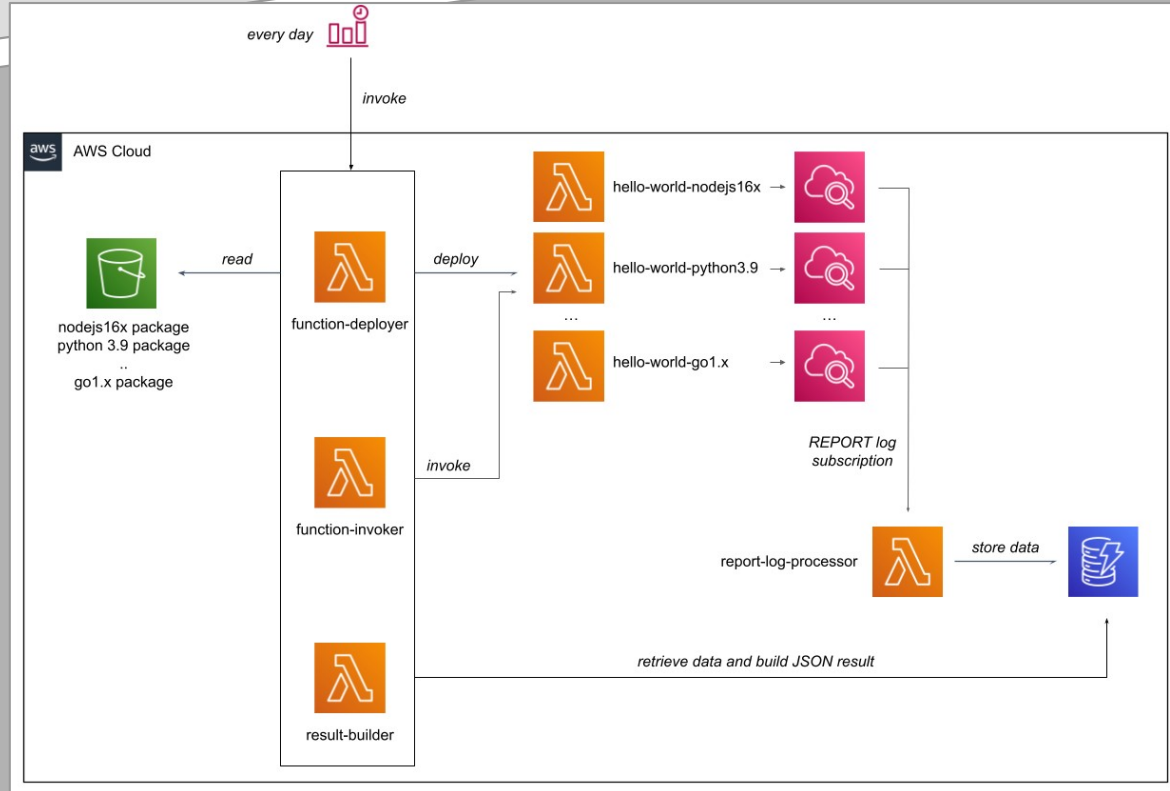
- 1 Latentie [vertraging]
- 2 UIX [gebruikerservaring]
- 3 Schaalbaarheid

Cold Starts Meten

AWS Lambda Cold Starts Benchmark van [maxday](#) Maxime David 🇨🇦

- Dagelijks reportage <https://maxday.github.io/lambda-perf>
- Hoe werkt it? <https://github.com/maxday/lambda-perf>

Benchmark Architectuur



Conclusie?



C++, Rust ❄️ < 15ms



Python 3, Go Lang, Dot Net, Swift ❄️ 80-120ms



Java 17/21 GraalVM, NodeJS 20 ❄️ 124-140 ms

😞 Ruby 3 ❄️ > 212 ms

😊 llrt ❄️ ~ 42 ms



Voordelen

- 1 Ingebouwde geheugenveiligheid
- 2 Ingebouwde concurrency [gelijktijdigheid]
- 3 Object Oriented zonder Garbage Collection (“borrowing”)
- 4 “Smart” compiler
- 5 Een groeiende community



Nadelen

- 1 “borrowing” concept maakt een steilere leercurve
- 2 relatief nieuw dus het verandert snel
- 3 C++ heeft een grotere, beter gevestigde community voor ondersteuning



Rustlings

<https://github.com/rust-lang/rustlings>

De Toekomst

Jet Brain's "The State of Developer Ecosystem Report 2024"

Go en Rust zijn de meest populaire talen onder respondenten die nieuwe talen willen adopteren. Beide talen focussen op prestaties en concurrency, en bieden compilergaranties voor meer betrouwbaarheid.



**JET
BRAINS**

—

Kosten



- In principe betaalt u alleen voor de rekestijd van uw eigen functie, nooit voor de initialisatie tijd
- AWS geeft u 1M gratis invocaties per maand (“free tier”)
- Google Cloud [GCP] geeft u 2M

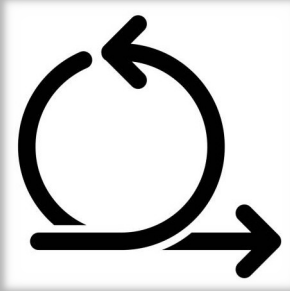


Google Cloud



Architectuur Spike?

- 1 Begin met een klein “timeboxed” prototype (1-4 dagen)
- 2 Geef een demo aan het team
- 3 Bespreek met het team ... past het bij u?
- 4 Log de architectuurbeslissing [ADL]
- 5 Plan volgende iteratie





Referenties

- <https://github.com/rust-lang/rustlings> Rustlings
- [maxday](#) Maxime David 🇨🇦
- <https://maxday.github.io/lambda-perf> Cold Starts Benchmark
- <https://github.com/maxday/lambda-perf> Cold Starts Rapportage
- <https://github.com/awslabs/llrt> Amazon Low Latency Runtime
- <https://www.graalvm.org> GraalVM
- <https://docs.aws.amazon.com/linux/al2023/ug/lambda.html> het Gebruik van Amazon Linux 2023 Container voor Lambdas